

Série TP N° 7
(Segmentation: K-means)

Objectifs :

À la fin de ce TP, l'étudiant doit être capable de :

1. Comprendre l'algorithme de K-means pour la segmentation.
2. Appliquer K-means avec différents paramètres initiaux
3. Appliquer K-means avec différentes caractéristiques.

1. K-means

K-means est un algorithme important en traitement d'images notamment en segmentation. Il permet de segmenter (labeliser/ diviser) l'ensemble des pixels en groupes (clusters) ayant des caractéristiques communes.

1. Créer un nouveau script python sur **vscode**
2. Enregistrer le fichier sous le nom : **TAI_TP7.py**
3. Téléchargez l'image jointes à ce fichier et placez-la dans le même répertoire que votre script.
4. Importez les bibliothèques nécessaires : cv2, matplotlib.pyplot et numpy
5. Commencer par ouvrir l'image en niveaux de gris.

K-means est décrit dans la documentation openCV.

1. Consultez la documentation officielle d'OpenCV pour la fonction cv2.kmeans().
2. Identifiez les principaux paramètres d'entrée et les valeurs de sortie de cette fonction.
3. Chargez l'image en niveaux de gris.
4. **Vectorisation des Données:** Transformez l'image en niveaux de gris (une matrice 2D) en un tableau 2D de pixels où chaque ligne représente un pixel et la seule colonne représente son intensité.
Rappel : La fonction cv2.kmeans() travaille avec des données float32.
5. Fixez le nombre de clusters à **K=3**. Définissez le critère d'arrêt à 10 itérations. Appliquez la fonction cv2.kmeans() aux données en niveaux de gris.
6. Utilisez les centroïdes finaux (qui sont ici des intensités moyennes) pour remplacer chaque pixel par l'intensité de son cluster.
7. Affichez côte à côte l'image originale en niveaux de gris et l'image segmentée.
8. Appliquez à nouveau K-means avec différents **K**.
9. Chargez à nouveau l'image originale en couleur.
10. **Vectorisation :** Transformez l'image en un tableau 2D où chaque ligne est un pixel et les trois colonnes représentent les valeurs B, G, R (n'oubliez pas de passer à float32).
11. Appliquez l'algorithme K-means. Affichez les résultats.